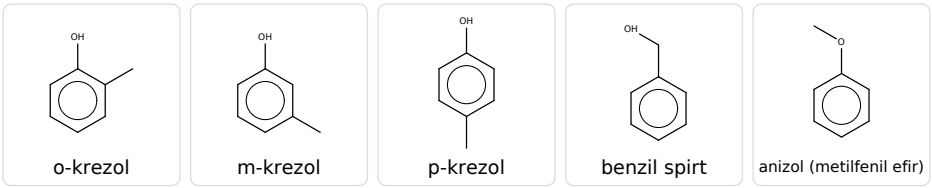
3. Izomeriyasi

Fenollarda **o‘rinbosarlarning halqadagi holati**, yon zanjir tuzilishi va **sinflararo** izomeriya uchraydi.

C_7H_8O tarkibli benzol halqali birikmalar – **5 ta** izomer: 3 ta krezol, aromatik spirt va oddiy efir:



$C_8H_{10}O$ tarkibli fenollar: 6 ta ksilenol va 3 ta etilfenol (jami 9 ta fenol).

4. Fizik xossalari

- Fenol – **rangsiz kristall modda**, t_{suyuq} = 41 °C, t_{qayn} = 182 °C, o‘ziga xos o‘tkir hidli.
- Havoda oksidlanib **pushti rangga** kiradi.
- Sovuq suvda **kam eriydi**; 66 °C dan yuqorida suv bilan istalgan nisbatda aralashadi. Spirt, efir va ishqorlarda yaxshi eriydi.
- Molekulalar orasida **vodorod bog‘lar** bor (qaynash harorati aren va alkandan yuqori).
- Suvdagi 5 % li eritmasi – **karbol kislota** (antiseptik).

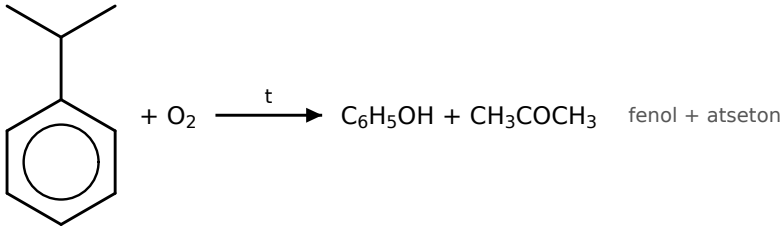
Ehtiyot bo‘ling: fenol **zaharli** va teriga tushsa **kuydiradi**. Bug‘i nafas yo‘llarini zararlaydi; u bilan faqat qo‘lqop va shamollatish ostida ishlanadi.

5. Olinishi

1) Toshko‘mir smolasidan (koks gazi)

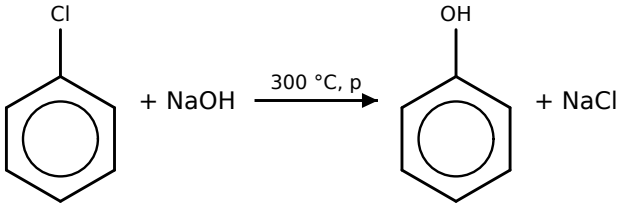
Smolani haydab, fenol fraksiyasi ajratiladi va ishqor bilan ishlanadi (natriy fenolyat), so‘ng kislota bilan fenol ajratiladi.

2) Kumol usuli (sanoatda asosiy usul)

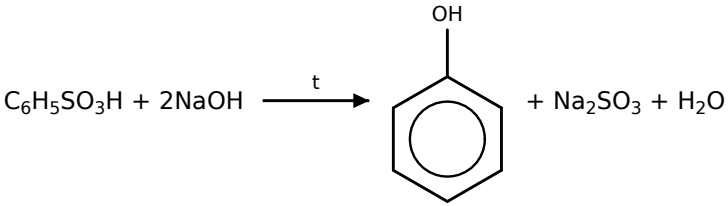


Kumol (izopropilbenzol) havo kislorodi bilan oksidlanib gidroperoksidga aylanadi, u kislota ta’sirida **fenol** va **atsetonga** parchalanadi.

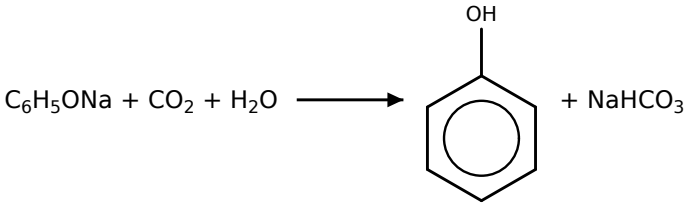
3) Xlorbenzoldan (NaOH bilan)



4) Benzolsulfokislotadan (ishqor bilan suyuqlantirish)



5) Natriy fenolyatga kislota ta’sir ettirish



Fenol karbonat kislotadan **kuchsiz**, shuning uchun CO_2 fenolyatdan fenolni siqib chiqaradi.

6. Kimyoviy xossalari

Fenolning xossalari ikki qismga bog‘liq: **–OH guruhi** (kislotali xossa) va **benzol halqasi** (o‘rin olish, birikish).

I. Gidroksil guruhi reaksiyalari (kislotali xossalari)

1) Faol metallar bilan

$$2C_6H_5OH + 2Na \longrightarrow 2C_6H_5ONa + H_2\uparrow$$ natriy fenolyat

2) Ishqorlar bilan – spirtlardan farqli o‘laroq

$$C_6H_5OH + NaOH \longrightarrow C_6H_5ONa + H_2O$$

Spirtlar ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi. Natriy fenolyat suvda yaxshi eriydi, shuning uchun fenol ishqorda eriydi.

3) Na_2CO_3 bilan; $NaHCO_3$ bilan reaksiya yo‘q

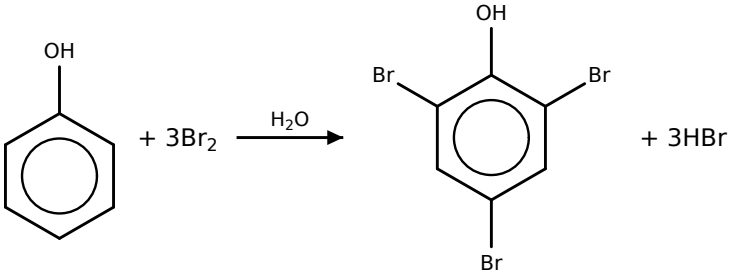
$$C_6H_5OH + Na_2CO_3 \longrightarrow C_6H_5ONa + NaHCO_3$$

Fenol H_2CO_3 dan kuchsiz kislota bo‘lgani uchun CO_2 ajratmaydi va $NaHCO_3$ bilan reaksiyaga kirishmaydi.

II. Benzol halqasidagi reaksiyalar (elektrofil o‘rin olish)

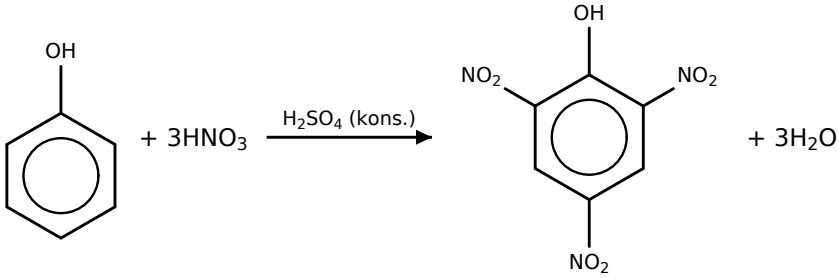
Fenol benzoldan **faolroq**: reaksiyalar **katalizatorsiz** va yumshoq sharoitda boradi; o‘rinbosarlar **orto-** va **para-** holatga (2,4,6-) kiradi.

4) Bromli suv bilan – sifat reaksiya



2,4,6-tribromfenol – **oq cho‘kma**. Bu fenol uchun sifat reaksiya (benzol bromli suv bilan reaksiyaga kirishmaydi).

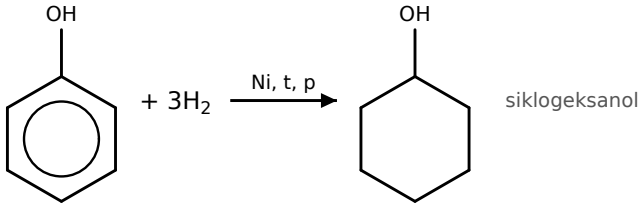
5) Nitrolash



2,4,6-Trinitrofenol (pikrin kislota) – sariq kristall, portlovchi modda, kuchli kislota. Suyultirilgan HNO_3 bilan **o-** va **p-nitrofenol** aralashmasi hosil bo‘ladi.

III. Birikish va polikondensatsiya

6) Gidrogenlash



7) Formaldegid bilan polikondensatsiya

$$nC_6H_5OH + nHCHO \xrightarrow{H+ \text{ yoki } OH-,\ t} [-C_6H_3(OH)-CH_2-]n + nH_2O$$

Hosil bo‘lgan **fenolformaldegid smola** – plastmassa (bakelit), elektr izolyatsiyasi va elim ishlab chiqarishda ishlatiladi.

IV. Oksidlanish

8) Yonish

$$C_6H_5OH + 7O_2 \xrightarrow{t} 6CO_2 + 3H_2O$$

Fenol havoda va yorug‘likda asta oksidlanib **pushti** rangga kiradi; kuchli oksidlovchilar ($KMnO_4$) ta’sirida chuqur oksidlanadi.

7. Sifat reaksiyalar va taqqoslash

Fenolni aniqlash

Reaktiv	Kuzatiladigan o‘zgarish
Bromli suv	**oq cho‘kma** (2,4,6-tribromfenol)
$FeCl_3$ eritmasi	**binafsha (ko‘k-binafsha)** rang
NaOH eritmasi	fenol eriydi (natriy fenolyat hosil bo‘ladi)

Fenol, etanol va benzolni taqqoslash

Reaktiv	Benzol	Etanol	Fenol
Na	–	$H_2\uparrow$	$H_2\uparrow$
NaOH	–	–	**+** (fenolyat)
Bromli suv	–	–	**oq cho‘kma**
$FeCl_3$	–	–	**binafsha rang**
Nitrolash (HNO_3)	qiyin (kons. H_2SO_4, t)	murakkab efir	oson (3 ta $–NO_2$)

8. Ishlatilishi

- **Fenolformaldegid smolalari** – plastmassa, bakelit, elim, lak ishlab chiqarishda.
- **Dorilar:** salitsil kislota va aspirin, antiseptiklar (karbol kislota, krezollar).
- **Bo‘yoqlar** va portlovchi moddalar (pikrin kislota) sintezi.
- **Kaprolaktam** (kapron tolasi), pestitsidlar, dezinfeksiya vositalari.
- **Rezortsin** – bo‘yoq va dori, **gidroxinon** – fotorivojlantiruvchi.

O‘z-o‘zini tekshirish

1. C_7H_8O tarkibli benzol halqali birikmalar nechta? Nomlarini yozing.

2. 4,7 g fenol bromli suv bilan reaksiyaga kirishganda necha gramm tribromfenol (M = 331) hosil bo‘ladi?

3. 9,4 g fenolni to‘liq neytrallash uchun massa ulushi 20 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?

4. 18,8 g fenol Na bilan reaksiyaga kirishganda necha litr (n.sh.) vodorod ajraladi?

5. Fenol va etanolni qaysi reaktivlar bilan ajratish mumkin?

6. Nima uchun natriy fenolyatga CO_2 ta’sir ettirilganda $NaHCO_3$ hosil bo‘ladi va fenol ajraladi?

7. 47 g fenoldan necha gramm pikrin kislota (M = 229) olish mumkin (unum 100 %)?

8. Fenolning vodorod bo‘yicha zichligini toping.

9. 120 g kumoldan kumol usulida (unum 80 %) necha gramm fenol olinadi (M(kumol) = 120)?

10. 9,4 g fenol to‘liq yonganda necha litr (n.sh.) CO_2 hosil bo‘ladi?

Javoblar: 1) 5 ta: o-, m-, p-krezol, benzil spirt, anizol; 2) n = 0,05 mol, m = 0,05·331 = 16,55 g; 3) n(fenol) = 0,1 mol, m(NaOH) = 4 g, eritma = 4/0,2 = 20 g; 4) n = 0,2 mol, H_2 = 0,1 mol, V = 2,24 l; 5) bromli suv (fenolda oq cho‘kma) yoki $FeCl_3$ (binafsha rang) yoki NaOH; 6) fenol H_2CO_3 dan kuchsiz kislota: $C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$; 7) n = 0,5 mol, m = 0,5·229 = 114,5 g; 8) M = 94, $D(H_2) = 47$; 9) n(kumol) = 1 mol → 1 mol fenol = 94 g; 94·0,8 = 75,2 g; 10) n = 0,1 mol, CO_2 = 0,6 mol, V = 13,44 l.